

অধ্যায়-৪

অটোক্যাডের সাহায্যে আবাসিক ভবনের প্ল্যান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ড্রপ ওয়াল (Drop Wall) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি
উত্তর : বারান্দাকে বৃষ্টির পানি এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করার জন্য নিচের দিকে যে স্বল্প উচ্চতার দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে Drop Wall বলে।

*** ২। Lift Core এর কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি
উত্তর : বহুতল ভবনের, ভিন্ন মেঝে সহজে উঠা-নামা করার জন্য এবং লিফটকে একই সরল রেখা বরাবর রেখে উঠা-নামা করার জন্য Lift Core ব্যবহার করা হয়।

** ৩। দালানে আগুন লাগার পর জরুরী লোকজন বের করার সিঁড়িকে কী বলে? বাকাশিবো- ২০১৫'পরি
উত্তর : দালান থেকে জরুরী লোকজন বের হওয়ার সিঁড়িকে Emergency Exit বা Fire Exit বলে।

**** ৪ । কলাম কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : কলামের প্রকারভেদ :

ক) রেইনফোর্সমেন্ট (সাধারণত রড) এর ব্যবহার অনুযায়ী-

- i) টাইড কলাম
- ii) কম্পোজিট কলাম
- iii) স্পাইরাল কলাম
- iv) কম্বিনেশন কলাম ।

খ) আকার আকৃতি অনুযায়ী-

- i) আয়তাকার সেকশনের কলাম
- ii) বর্গাকার সেকশনের কলাম
- iii) বৃত্তাকার সেকশনের কলাম ।

**** ৫ । লিটেল কেন দেয়া হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দরজা জানালার ফ্রেমের উপর আগত লোডকে স্থানান্তর করার জন্য লিটেল ব্যবহার করা হয় ।

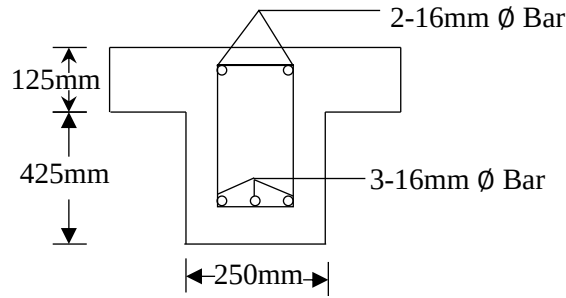
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। একটি RCC T-beam এর মধ্যে Span এর খন্ডিত দৃশ্য অঙ্কন কর।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৮

উত্তর : একটি T-beam এর প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :

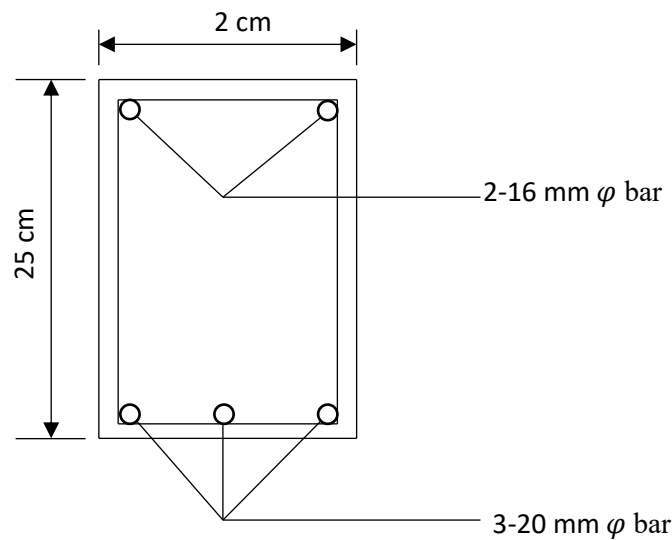


চিত্র : টি-বিম সেকশন

২। একটি আয়তাকার R.C.C বীমের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০১০'পর, ১৫'পর, ১৮, ১৮'পর

উত্তর : একটি আয়তাকার R.C.C বীমের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র নিম্নরূপ :

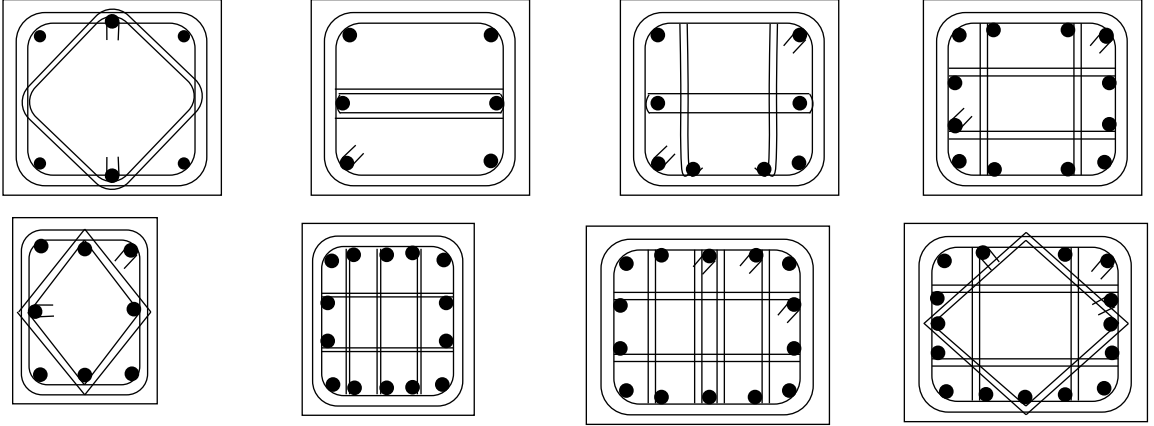


চিত্র : আয়তাকার বিম সেকশন

*** ৩। কলামের বিভিন্ন প্রকার টাই রড অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :



চিত্র : কলামের বিভিন্ন প্রকার টাই রড

*** ৪। বর্গাকার কলাম এবং বৃত্তাকার কলামের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৬

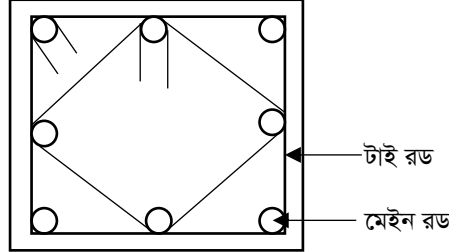
উত্তর : বর্গাকার কলাম এবং বৃত্তাকার কলামের মধ্যে পার্থক্য হলো :

বর্গাকার কলাম	বৃত্তাকার কলাম
i) বর্গাকার কলাম চারটি বাহুবিশিষ্ট হয়।	i) বৃত্তাকার কলাম গোলাকার হয়।
ii) বৃত্তাকার কলামের তুলনায় 15% কম লোড বহন করে।	ii) বর্গাকার কলামের তুলনায় 15% বেশী লোড বহন করে।
iii) মেইন বার গুলোকে যথা স্থানে ধরে রাখতে টাই রড ব্যবহার করা হয়।	iii) মেইন রডগুলোকে যথাস্থানে ধরে রাখার জন্য স্পাইরাল রড ব্যবহার করা হয়।
iv) এতে সর্বনিম্ন 4-16mm φ প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।	iv) এর সর্বনিম্ন ব্যাস 25 cm এর কম নয় এবং সর্বনিম্ন 6-16mm φ প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।

**** ৫।** একটি বর্গাকারে কলামের ৮টি প্রধান রড আছে। এর প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে টাই রডের অবস্থান দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : প্রস্থচ্ছেদ এবং টাই রডের অবস্থান দেখিয়ে চিত্র :



SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** প্রচলিত মাপ দেখিয়ে দুই রুমবিশিষ্ট একটি ভবনের ক্যাডের সাহায্যে প্ল্যান অঙ্কন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

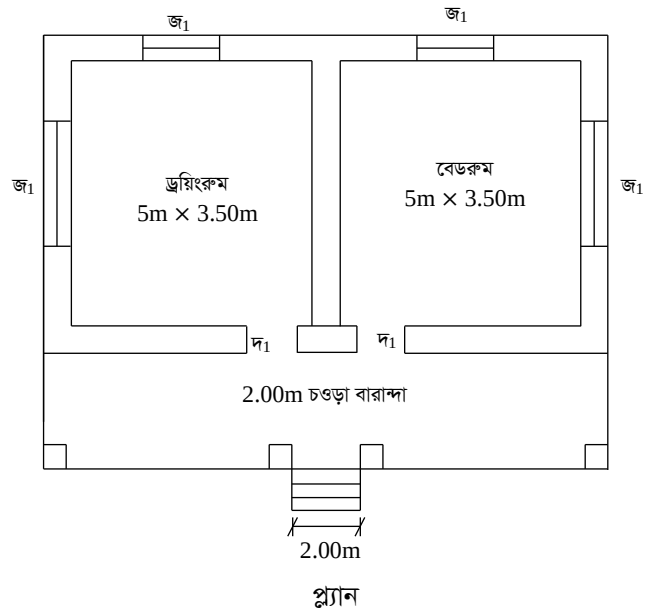
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : প্রচলিত মাপ দেখিয়ে দুই রুমবিশিষ্ট একটি ভবনের ক্যাডের সাহায্যে প্ল্যান অঙ্কন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১) কম্পিউটার অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।

২) Units, Limits ইত্যাদি সেট করতে হবে।

৩) Line কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়াল ও পার্টিশন ওয়াল তৈরি করতে হবে।



৪) Offset কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়াল ও পার্টিশন ওয়াল তৈরি করতে হবে।

৫) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং ইডিট করতে হবে।

৬) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই করতে হবে।

৭) নতুন Layer তৈরি করতে হবে।

৮) Block/Door-Window ইনসার্ট করতে হবে।

৯) Hatch সংযুক্ত করতে হবে।

১০) Text ড্র করতে হবে।

১১) Dimension সেট করতে হবে।

*** ২। AutoCAD ব্যবহার করে একটি বহুতল ভবনের ফ্রেমড স্ট্রাকচারে লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি

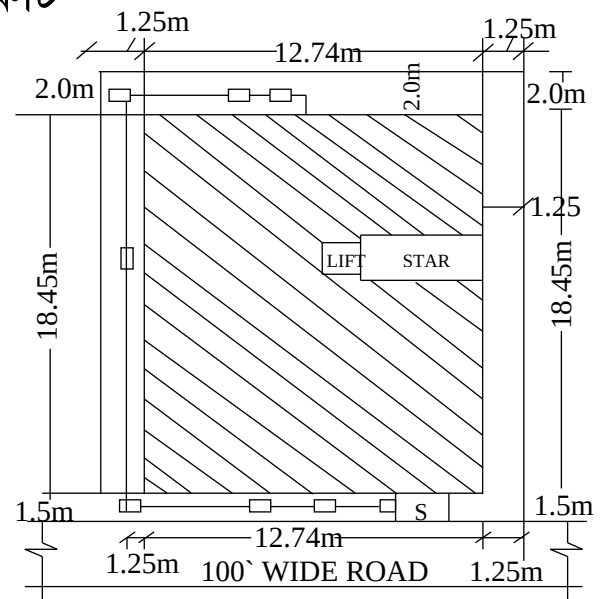
উত্তর : AutoCAD ব্যবহার করে একটি

বহুতল ভবনের ফ্রেমড স্ট্রাকচারে লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

i) Computer অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।

ii) Units, limits এবং Drawing aid সেট-আপ করতে হবে।

iii) কয়েকটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করতে হবে।



চিত্র : Layout Plan

- iv) Line কমান্ডের সাহায্যে Layout Plan-এর পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- v) Offset, Trim, Extend ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ অঙ্কন করতে হবে।
- vi) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই ও এডিট করতে হবে।
- vii) প্রয়োজনীয় Hatch সিম্বল সংযোজন করতে হবে।
- viii) Multiline Text কমান্ডের সাহায্যে Text ড্র করতে হবে।
- ix) একটি উপযুক্ত নামে ফাইলটি সেভ করতে হবে।

**** ৩।** চিত্রসহ ক্যাডের সাহায্যে সানশেডসহ আরসিসি লিটেলের সেকশন অঙ্কনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

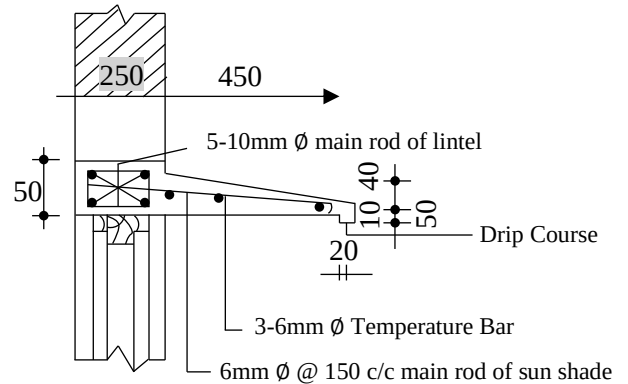
বাকাশিবো- ২০১০

অথবা, রডের অবস্থান দেখিয়ে সানশেডসহ **RCC** লিটেলের বিস্তারিত নকশা অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : চিত্রসহ ক্যাডের সাহায্যে সানশেডসহ আরসিসি লিটেলের সেকশন অঙ্কনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

- ১) প্রথমে কম্পিউটার অন করে AutoCAD ওপেন করতে হবে।
- ২) ফাইল মেনু থেকে New অপশনে ক্লিক করে Blank Drawing File তৈরি করতে হবে।



৩) Unit, Drawing Limits, Drawing Aids ইত্যাদি সেট করতে হবে।

- ৪) Layer ডায়ালক্স বক্স ওপেন করে Reinforcement লেয়ার তৈরি করতে হবে।
- ৫) এবার Line কমান্ডের সাহায্যে কলামের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- ৬) Line ও Offset কমান্ডের সাহায্যে রিইনফোর্সমেন্ট অঙ্কন করতে হবে।
- ৭) Donut এর Inside Diameter 0-তে সেট করে সাহায্যে কর্তিত রিইনফোর্সমেন্ট অঙ্কন করতে হবে।
- ৮) Trim কমান্ডের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলো মুছে ফেলতে হবে।
- ৯) বিভিন্ন মডিফাই কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িংকে এডিট করতে হবে।
- ১০) Hatch কমান্ডের সাহায্যে Hatching করতে হবে।
- ১১) Multiline Text কমান্ডের সাহায্যে Text সংযোজন করতে হবে।
- ১২) Dimension Menu থেকে Linear Dimension কমান্ডের সাহায্যে পরিমাপ রেখা বা Dimension Line বসাতে হবে।
- ১৩) সবশেষে ড্রয়িং ফাইলটিকে সেভ করতে হবে।

Note: Auto CAD এর সাহায্যে কোনো কিছুর অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা করতে বললে ১নং প্রশ্নের উত্তর এর অঙ্কন পদ্ধতির বর্ণনার অনুরূপ।